

# Ionic + Angular

Guilherme B. Spiger, João Pedro Leite e João Pedro Gaspar



- O Ionic é um framework de desenvolvimento de aplicativos móveis e web que permite criar aplicações híbridas usando tecnologias web como HTML, CSS e JavaScript. Ele oferece uma série de componentes e ferramentas que facilitam o desenvolvimento de apps que podem ser executados em diferentes plataformas, como iOS, Android e web, a partir de uma única base de código.
- Inicialmente totalmente atrelado ao Angular. Atualmente possui integração com os frameworks:
  - ▶ Angular.
  - ▶ React.
  - ▶ Vue.

# Por que usar?

- Implementar uma só base de código front-end e exportar para múltiplas plataformas: (Web, Android e IOS).
- Aproveitar conhecimento prévio em tecnologias web (HTML, CSS, JS).
- Free and Open Source (MIT License). Pode ser usado em projetos pessoais e comerciais gratuitamente.
  - ▶ Possui funcionalidades pagas (Appflow), publicação direta nas app stores, live updates via dashboard SSO e etc.
  - ▶ Código fonte: <https://github.com/ionic-team/ionic-framework>
- Tem componentes prontos que emulam as UI nativas de cada sistema (Android, IOS) para seguir os padrões de cada sistema.
- Lema: "Write once, run anywhere."

# Por que usar?

- Acesso simplificado as API de cada sistema (abstração):

```
1  import { Camera, CameraResultType, CameraSource, Photo } from '@capacitor/camera';
2  import { Filesystem, Directory } from '@capacitor/filesystem';
3  import { Preferences } from '@capacitor/preferences';
4
5  public async addNewToGallery() {
6    // Take a photo
7    const capturedPhoto = await Camera.getPhoto({
8      resultType: CameraResultType.Uri, // file-based data; provides best
performance
9      source: CameraSource.Camera, // automatically take a new photo with
the camera
10     quality: 100 // highest quality (0 to 100)
11   });
12
13   // Save the picture and add it to photo collection
14   const savedImageFile = await this.savePicture(capturedPhoto);
15 } //... continua no proximo slide
```

# Por que usar?

```
1  ...
2  private async savePicture(photo: Photo) {
3      // Convert photo to base64 format, required by Filesystem API to save
4      const base64Data = await this.readAsBase64(photo);
5
6      // Write the file to the data directory
7      const fileName = Date.now() + '.jpeg';
8      const savedFile = await Filesystem.writeFile({
9          path: fileName,
10         data: base64Data,
11         directory: Directory.Data
12     });
13
14     return {
15         filepath: fileName,
16         webviewPath: photo.webPath
17     };
18 }
19
```

# Comandos básicos

```
1 # Install
2 $ npm install -g @ionic/cli native-run cordova-res
3
4 # Create new app
5 $ ionic start photo-gallery tabs --type=angular --capacitor
6
7 # Run web app
8 $ ionic serve
9
10 # Create a new service class
11 $ ionic g service services/photo
12
13 #Export project
14 $ ionic cap add ios
15 $ ionic cap add android
16
17 #Update changes from web to apps
18 $ ionic cap copy
19 $ ionic cap sync
```

- Apresentação de código e funcionalidade do App BarberShop.